



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Apunte 7 – Direccionamiento IP

¿Cuántos esquemas de direccionamiento existen en networking?

En networking, hay dos esquemas de direccionamiento. Ud. ya aprendió qué es uno de estos esquemas de direccionamiento. Se trata de la dirección MAC. El segundo esquema de networking utiliza lo que se denomina dirección IP. **Dirección IP** - Dirección de 32 bits asignada a los hosts que utilizan TCP/IP. Una dirección IP corresponde a una de cinco clases (A, B, C, D, o E) y se escribe en forma de 4 octetos separados con puntos (formato decimal con punto). Cada dirección consiste en un número de red, un número opcional de subred, y un número de host. Los números de red y de subred se utilizan conjuntamente para el enrutamiento, mientras que el número de host se utiliza para el direccionamiento a un host individual dentro de la red o de la subred. Para extraer la información de la red y de la subred de la dirección IP se utiliza una máscara de subred. También denominada *dirección de Internet*.

¿Qué es una dirección IP?

Como su nombre lo indica, una dirección IP se basa en un protocolo de internet. Toda LAN debe tener su propia y única dirección IP. Una dirección IP es esencial para que se realice el internetworking a través de una WAN. **IP - (Internet Protocol)**. Protocolo Internet. Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un servicio de internetwork sin conexión. El IP tiene prestaciones para direccionamiento, especificación del tipo de servicio, fragmentación - rearmado, y seguridad. Documentado en RFC 791.

¿En qué se diferencian las direcciones IP de las direcciones MAC?

Al igual que las direcciones MAC, cada dirección IP es única. No existe la posibilidad de que dos direcciones IP sean iguales. Sin embargo, mientras las direcciones MAC son direcciones físicas que tienen una codificación rígida en la tarjeta NIC y pueden ocurrir en la capa de enlace de datos, las direcciones IP se implementan en el software y ocurren en la capa de red del modelo OSI.





Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

En general es el administrador de la red el responsable de asignar las direcciones IP a todos los dispositivos de la red que controla.

Como Ud. recordará las direcciones MAC son tres números hexadecimales de cuatro dígitos. Un ejemplo de dirección MAC es el número 0000.0c12.3456. Al igual que el número de seguro social de los Estados Unidos, las direcciones MAC son ejemplos de esquema de direccionamiento plano. Son únicos. Se emiten en forma secuencial. Para organizarlos no se utiliza ninguna jerarquía.

Los esquemas de direccionamiento IP son más complejos que los esquemas de direccionamiento MAC. Las direcciones IP utilizan un esquema de direccionamiento jerárquico. Este esquema es como el que utiliza el sistema telefónico de Estados Unidos, con códigos de país, de área e intercambios locales.

Como Ud. aprendió en lecciones anteriores, las direcciones MAC identifican dispositivos específicos y son utilizadas por los bridges para emitir direcciones simples de bajo nivel para los datos que viajan por la red. Por el contrario, las direcciones IP, brindan un esquema de direccionamiento que no sólo contiene la dirección del dispositivo en sí sino también la red en la cual está ubicado el dispositivo. Como este es el caso, si un dispositivo pasa de una red a una red diferente, la dirección IP del dispositivo deberá ser modificada en función del cambio realizado.

En la próxima lección aprenderá en qué forma los dispositivos de internetworking utilizan las direcciones IP para resolver el excesivo tráfico de broadcast en la red.

¿Cómo se expresan las direcciones IP en notación de punto?

Ya resulta difícil recordar un número de ocho dígitos, y obviamente resulta aún más difícil recordar números de 32 dígitos como los que se utilizan en las direcciones IP. Por lo tanto, se ha diseñado una forma más simple con números decimales para expresar los números de 32 bits que se utilizan en las direcciones IP. Esta forma se denomina notación de punto. En notación de punto, las direcciones IP, o direcciones de punto se expresan en la forma <A.B.C.D donde cada número representa en formato decimal 1 byte de la dirección IP de 4 bytes.

Para convertir la dirección IP 11000000000001010010001000001011 a este formato más simple, es necesario dividirlo en cuatro bytes de 8 bits cada uno, o en otras palabras, es necesario dividir el número de la dirección IP en cuatro octetos:

11000000 00000101 00100010 00001011

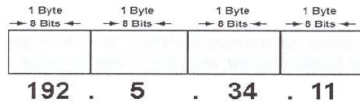
Luego se debe convertir cada uno de estos números de ocho bits en sus equivalentes decimales. Como ya se ha visto, el número binario 110000000000001010010001000001011 es igual al número decimal de punto 192.5.34.11.

En el número binario 1100101000001111010101000000001, el primer octeto, 11001010, es igual al número decimal 202. Trate de descubrir a qué número decimal equivale cada uno de los restantes octetos.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

► Direccionamiento IP



¿Por qué son necesarias las direcciones IP?

Tal vez Ud. se haya estado preguntando, si los dispositivos tienen direcciones MAC, ¿por qué necesitan direcciones IP también? El direccionamiento IP hace posible que los datos que pasan por los medios de red de la Internet lleguen a su destino. Como cada dirección IP es un valor de 32 bits, esto significa que hay cuatro mil millones de posibilidades diferentes de direcciones IP. Las direcciones IP son direcciones jerárquicas como los números telefónicos y los códigos postales. Brindan una mejor forma de organizar las direcciones de las computadoras que las direcciones MAC que son direcciones planas como los números de seguro social. Las direcciones IP pueden determinarse en el software y por lo tanto son de carácter flexible. Las direcciones MAC están dentro del hardware. Ambos esquemas de direccionamiento son importantes para que las comunicaciones entre las computadoras sean eficientes.

¿Cómo hacen posible las direcciones IP que los datos que se envían por Internet lleguen a su destino?

Las razones por las que los datos pueden encontrar su destino en la Internet son porque cada red conectada a la Internet tiene un número de red único. Para garantizar que cada número de red de la Internet seguirá siendo siempre único y diferente de cualquier otro número, una organización llamada Centro de Operaciones de la Red Internacional o InterNIC, asigna a las empresas bloques de direcciones IP en base al tamaño de sus redes

InterNIC - (*International Network Information Center*). Organización que sirve a la comunidad de Internet brindando asistencia al usuario, documentación, capacitación, servicio de registro de nombres de dominio de Internet y otros servicios.

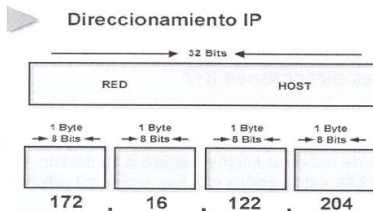


Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Direcciones de red

Cada dirección IP tiene dos partes. Estas partes se conocen como número de la red. El número de la red de cada dirección IP identifica la red a la cual está conectado un dispositivo. El número del host de cada dirección IP identifica la conexión del dispositivo a dicha red.

Como las direcciones IP están integradas por cuatro octetos separados por puntos, se pueden utilizar uno, dos o tres de estos octetos para identificar el número de red de una dirección IP. Similarmente, se pueden utilizar uno, dos o tres de estos octetos para identificar el número del host de una dirección IP.



Número de la red - Parte de una dirección IP que especifica la red a la cual pertenece el host.

Número del host - Parte de una dirección IP que designa qué nodo se está direccionando en la subred. Asimismo denominado una *dirección del host*.

Diferentes clases de redes

Hay tres clases de direcciones IP que una empresa o escuela puede recibir del InterNIC. InterNIC reserva las direcciones IP clase "A" para los gobiernos de todo el mundo, las direcciones IP clase "B" para las empresas de mediano tamaño, y las direcciones IP clase "C" para el resto. Cuando se escriben las direcciones IP clase "A" en formato binario, el primer bit siempre es 0. Cuando se escriben las direcciones IP clase "B" en formato binario, los dos primeros bits siempre son 1 y 0. Cuando se escriben las direcciones IP clase "C" en formato binario, los tres primeros bits siempre son 1, 1 y 0.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado



Patrones de bit de dirección IP

Número de bits	1	7	24
Clase A:	0	NÚMERO DE RED	NÚMERO DE HOST

Número de bits	1	1	14	16
Clase B:	1	0	NÚMERO DE RED	NÚMERO DE HOST

Número de bits	1	1	1	21	8
Clase C:	1	1	0	NÚMERO DE RED	NÚMERO DE HOST

Clase "A"

Un ejemplo de dirección IP clase "A" sería 124.95.44.15. En este ejemplo, el primer octeto, 124, identifica el número de la red. Como el número 124 identifica el número de la red, debe haber ser asignado por InterNIC. Así, los administradores internos de la red podrían determinar o asignar los valores de los veinticuatro bits restantes.

Todas las direcciones IP clase "A" utilizan sólo los ocho primeros bits de la parte de la dirección correspondiente a la red. Los tres octetos restantes de la dirección IP quedan reservados a la porción correspondiente al host. El menor número de dirección de host puede obtenerse fijando los ocho bits de los tres octetos en cero. EL mayor número de dirección de host puede obtenerse fijando todos los ocho bits de los tres octetos en uno. Esto da 224 direcciones IP posibles. De este modo, cada red que tiene un esquema de direcciones IP clase "A" tiene hasta un máximo de 224 direcciones IP posibles para asignar a los dispositivos conectados a dicha red.. Una forma relativamente fácil de reconocer si un dispositivo forma parte de una red clase "A" es mirar el primer octeto de su dirección IP. Los números del primer octeto de todas las redes clase "A" oscilan entre 0 y 127.



Patrones de bit de dirección IP

Número de bits	1	7	24
Clase A:	0	NÚMERO DE RED	NÚMERO DE HOST

Las direcciones Clase A incluyen

Rango de números de red: 0.0.0.0 a 127.0.0.0
Cantidad de direcciones de host: 16,777,216



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Reconocimiento de clases en direcciones IP (regla del primer octeto)

Bits de mayor orden	Octeto en decimal	Clase de dirección
0	0 - 127	A
10	128 - 191	B
110	192 - 223	C

Clase "B"

Un ejemplo de dirección IP clase "B" sería 151.10.13.28. En este ejemplo, los dos primeros octetos se utilizan para identificar el número de la red. En las redes clase "B" los dos primeros octetos los asigna InterNIC. Así, los administradores internos de la red podrían fijar o asignar los valores de los dieciséis bits restantes. Todas las direcciones IP clase "B" utilizan los primeros dieciséis bits para la parte de la dirección correspondiente a la red. Los octetos restantes de la dirección IP quedan reservados para la parte de la dirección correspondiente al host. Así, cada red que tiene un esquema de direcciones IP clase "B" tiene un máximo de 216 direcciones IP posibles para asignar a los dispositivos conectados a su red. Una forma relativamente fácil de reconocer si un dispositivo forma parte de una red clase "B" es mirar los dos primeros octetos de su dirección IP. Las direcciones IP clase "B" IP siempre tienen valores entre 128 y 191 en el primer octeto. En el segundo octeto, siempre tienen un valor comprendido entre 0 y 255

Patrones de bit de dirección IP

Número de bits	1	1	14	16
Clase B:	1	0	NÚMERO DE RED	NÚMERO DE HOST

Las direcciones Clase B incluyen
Rango de números de red: 128.0.0.0 a 191.255.0.0
Cantidad de direcciones de host: 65,536

Clase "C"

Un ejemplo de dirección IP clase "C" sería 201.110.213.28. En este ejemplo, los tres primeros octetos se utilizan para identificar el número de la red. Como se los utiliza para identificar el número de la red, los tres primeros octetos de las direcciones clase "C" los asigna InterNIC. Esto significa que sólo hay ocho bits de la dirección que puede asignar en forma local el administrador de la red. Todas las direcciones IP clase "C" utilizan los primeros veinticuatro bits para la parte de la dirección correspondiente a la red. Sólo el último octeto de la dirección IP queda



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

reservado para la parte de la dirección correspondiente al host. Así, cada red que tiene un esquema de dirección IP clase "C" tiene como máximo 28 direcciones IP posibles para asignar en forma local a los dispositivos conectados a la misma. Una forma relativamente fácil de reconocer si un dispositivo forma parte de una red clase "C" es ver los tres primeros octetos de su dirección IP. Las direcciones IP clase "C" siempre tendrán los valores comprendidos entre 192 y 223 en el primer octeto. El valor del segundo y del tercer octeto puede ser cualquier valor comprendido entre 1 y 255



Patrones de bit de dirección IP

Número de bits	1	1	1	21	8
Clase C:	1	1	0	NÚMERO DE RED	NÚMERO DE HOST

Las direcciones Clase C incluyen

Rango de números de red: 192.0.0.0 a 223.223.255.0

Cantidad de direcciones de host: 256

¿Cuántas clases de redes hay?

Hasta ahora Ud. aprendió tres clases de redes que pueden ser asignadas por InterNIC. En realidad hay cinco clases de redes. Sin embargo, sólo tres de ellas se utilizan comercialmente. Se trata de las redes clases "A," "B," y "C" que Ud. aprendió en la Lección 11. Las otras dos clases de redes están reservadas..

¿Qué direcciones IP están reservadas para multicast y para fines experimentales?

Cuando Ud. aprendió los números binarios, aprendió también que era posible que cada octeto de una dirección IP totalice 255.

128	64	32	16	8	4	2	1
7	6	5	4	3	2	1	0
2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1

Equivale a 255



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Sin embargo, cuando aprendió qué valores decimales podían ser asignados por InterNIC al primer octeto de una red de cualquier clase, el máximo número indicado era 223. Ud. puede haberse preguntado por qué el máximo valor era sólo 223 y no 255 ya que un octeto tiene 255 valores posibles. La razón es que InterNIC reserva una serie de direcciones para multicast

Multicast - Paquetes simples copiados por la red y enviados a un subconjunto específico de direcciones de red. Estas direcciones están especificadas en el campo de dirección del destino. Compárese con *broadcast* y *unicast*.

¿Qué direcciones IP están reservadas para las redes?

Ud. aprendió que todas las direcciones IP están divididas en dos partes, el número de la red y el número del host. Aprendió también que cada red debe tener una dirección IP única. En los ejemplos vistos hasta ahora, las direcciones IP sólo se han aplicado a dispositivos conectados a una red.

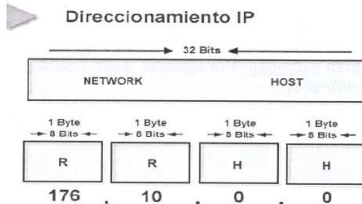
En algún momento Ud. deseará o necesitará referirse a todos los dispositivos de una red o, en otras palabras, a la red en sí. Sería molesto tener que escribir las direcciones IP de todos los dispositivos de la red. Simplemente se podrían escribir dos direcciones divididas por un guión que indiquen que Ud. se refiere a todos los dispositivos comprendidos dentro de un rango de números, pero también sería molesto. Se ha diseñado un método abreviado para referirse a la red. Por convención, en los esquemas de direccionamiento IP, toda dirección IP que termina con todos ceros binarios está reservada para la dirección de red. Así, en una red clase "A", 113.0.0.0 sería la dirección IP de dicha red. Los routers utilizan la dirección IP de las red para enviar datos a través de la Internet.

En una red clase "B" la dirección IP 176.10.0.0 sería la dirección de red. Obsérvese que los dos primeros octetos de la dirección de una red clase "B" son números decimales. Esto se debe a que ambos octetos son asignados por InterNIC y son números de la red. Sólo los dos últimos octetos tienen 0. Esto se debe a que los números de dichos octetos son números del host reservados para los dispositivos conectados a la red. De esta forma, para referirse a todos los dispositivos de la red, es decir a la red en sí, la dirección de red debe tener 0 en los dos últimos octetos. Como el 176.10.0.0 de nuestro ejemplo está reservado para la dirección de red, jamás será utilizado como dirección IP de ningún dispositivo conectado a esta red.

Además de estas direcciones IP reservadas, cualquier dirección IP que tenga todos 0 en la parte correspondiente al host está reservada al igual que toda dirección que tenga todos 1 en la parte del host. En las siguientes secciones se analizarán en mayor profundidad estos tipos de direcciones.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado



Pregunta: ¿Cuál sería la dirección de red para dispositivos como el que tiene una dirección IP 197.22.103.221?

SUGERENCIA: ¿Es una dirección IP clase "A," clase "B," o clase "C"?

Respuesta: El número 197 en el primer octeto nos dice que se trata de una dirección clase "C". Por lo tanto, los tres primeros octetos representan la red. Sólo el último octeto representa los hosts. Por lo tanto, la dirección de red de cualquier host de esta red es 197.22.103.0. Como antes, sólo la parte de la dirección IP reservada para los hosts debe ser cero.

¿Qué direcciones IP están reservadas para broadcast?

En la Lección 7 Ud. aprendió acerca de broadcasts. Un broadcast se produce cuando un origen envía datos a todos los dispositivos de una red. Para que todos los dispositivos de la red presten atención a dichos broadcasts se deberá utilizar una dirección IP que todos puedan reconocer y captar. Típicamente, dichas direcciones IP terminan en todos 1 binarios. Para la red que utilizamos en nuestro ejemplo anterior, 176.10.0.0, la dirección de broadcast que debería enviarse a todos los dispositivos de la red sería 176.10.255.255.

¿En qué se diferencia la visión externa e interna de las redes?

Con el direccionamiento IP es posible tener más de 2 millones de redes en la Internet. Como ya aprendimos en la Lección 8 los dispositivos de internetworking llamados routers son los que se utilizan para conectar dos o más redes.

Cuando los datos, denominados frame, que provienen de una red llegan a un router, el router realiza las siguientes funciones. En primer lugar, el router saca el encabezado de enlace de datos que lleva el frame. El encabezado de enlace de datos contiene las direcciones MAC del origen y del destino de los datos. Luego, esto permite que el router examine la capa de red que contiene la dirección IP de la red de destino. A continuación el router consulta sus tablas de enrutamiento para determinar cuál será el puerto necesario para enviar los datos para que lleguen a la red de destino.

Para la transferencia de datos en la Internet, una red ve a otra como una única red y no tiene conocimiento detallado de su estructura interna. La razón es que ayuda a



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

mantener tablas de enrutamiento pequeñas. Sin embargo, internamente las redes pueden verse a sí mismas de manera bastante diferente. Para brindar mayor flexibilidad al administrador de la red, a menudo las redes, en particular las más grandes, están divididas en redes más pequeñas llamadas subredes. La mayoría de las subredes se denominan simplemente subredes. Por ejemplo, sería posible dividir una dirección IP clase "B" en muchas subredes.

¿Quién asigna las direcciones de subred?

Al igual que la parte correspondiente al número del host de las direcciones clases "A," "B," y "C" las direcciones de subred se asignan localmente. En general lo hace el administrador de la red. Al igual que todas las otras direcciones IP la dirección de cada subred es única.

¿Qué incluye una dirección de subred?

Las direcciones de subred incluyen un número de la red, un número de subred dentro de la red y un número del host dentro de la subred. Mediante este tercer nivel de direccionamiento las subredes brindan mayor flexibilidad al administrador de la red. El siguiente video clip ilustra la naturaleza jerárquica de las direcciones de subred.

REGLA:

Quando la máscara subred y la dirección IP se expanden a sus bits individuales y se comparan bit a bit, si hay un bit (de la máscara subred) bajo cualquier campo de la dirección IP, ese bit es ahora parte del campo de la red o subred.

RED . RED . RED . SM HOST
Octeto (8 bits) . Octeto (8 bits) . Octeto (8 bits) . Octeto (8 bits)

[illegible]

CAMPO SUBRED NUEVO CAMPO DEL HOST

¿Cómo se ocultan las direcciones de subred de las redes externas?

Las subredes se ocultan de las redes externas utilizando una máscara. Denominada máscara de subred. La función de la máscara de subred decirle a los dispositivos que parte de una dirección es el número de la red, incluyendo la subred, y que parte es la correspondiente al host.

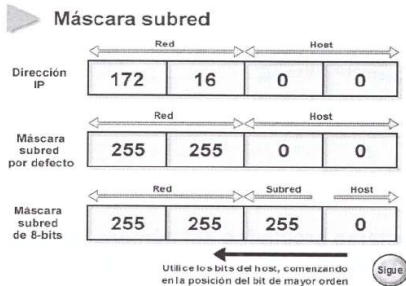


Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Máscara de subred - Máscara de dirección de 32 bits que se utiliza en el IP para indicar los bits de una dirección IP que se están utilizando para la dirección de subred. También llamada simplemente *máscara*. Véase también máscara de dirección

¿Qué formato utilizan las máscaras de subred?

Las máscaras de subred utilizan el mismo formato que el direccionamiento IP. En otras palabras, tienen treinta y dos bits de extensión y se dividen en cuatro octetos. Las máscaras de subred tienen todos 1 en la parte correspondiente a la red y a la subred y todos 0 en la parte correspondiente al host. Por defecto, si no se toman prestados bits, la máscara de subred de una red clase "B" sería 255.255.0.0. Sin embargo, si se toman prestados 8 bits, la máscara de subred de la misma red clase "B" sería 255.255.255.0.



Equivalencias decimales de patrones de bits

128	64	32	16	8	4	2	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	= 128
1	1	0	0	0	0	0	0	= 192
1	1	1	0	0	0	0	0	= 224
1	1	1	1	0	0	0	0	= 248
1	1	1	1	1	0	0	0	= 248
1	1	1	1	1	1	0	0	= 252
1	1	1	1	1	1	1	0	= 254
1	1	1	1	1	1	1	1	= 255



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Máscaras de subred sin subredes

	Red		Host	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.0.0	11111111	11111111	00000000	00000000
	10101100	00010000	00000000	00000000
	172	16	0	0

Sigue

Máscaras de subred con subredes

	Red		Subred	Host
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000
255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000
	10101100	00010000	00000000	00000000
	172	16	2	0

El número de red extendido en ocho bits

¿Cuántos bits pueden tomarse prestados del número del host en una red clase "B" y en una red clase "C" para crear subredes?

Como sólo hay dos octetos en el campo del host de una red clase "B" se pueden tomar hasta catorce bits para crear subredes. Una red clase "C" sólo tiene un octeto en el campo del host. Por lo tanto, sólo se pueden tomar prestados hasta un máximo de seis bits en las redes clase "C" para formar subredes.

¿Qué le sucede a la dirección de máscara de subred si se toman prestados sólo algunos de los bits de un octeto?

En la Lección 12 aprendimos que las máscaras de subred también utilizan direcciones IP de 32 bits que siempre emplean todos 1 binarios en las partes de la dirección correspondientes a la red y a la subred y todos 0 binarios en la parte de la dirección correspondiente al host. Así, la dirección de máscara de subred clase "B" con ocho bits tomados del campo del host sería 255.255.255.0. Ahora imagine que tiene una red clase "B". En este caso, en lugar de tomar prestados todos los ocho bits del tercer octeto, sólo se toman siete bits para crear subredes. Empleando la representación binaria, en este ejemplo la máscara de subred sería 11111111.11111111.11111110.00000000.

Por lo tanto, 255.255.255.0 ya no puede utilizarse como máscara de subred.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Si en una red clase "B" sólo se toman prestados siete bits, ¿cuál sería la máscara de subred en notación de punto decimal?

SUGERENCIA: Para convertir cualquier número binario de ocho bits en un número decimal, totalizar las potencias de 2 que se observan en el número.

¿Cuál sería la máscara de subred en notación de punto decimal si sólo se tomaran prestados cinco bits del tercer octeto de una dirección clase "B"?

¿Cuál sería la máscara de subred en notación de punto si sólo se tomara prestado un bit del tercer octeto de una dirección clase "B"?

A partir de estos ejemplos Ud puede ver que cuantos menos bits se tomen prestados de un octeto de ocho bits disminuye el valor decimal que representa a dicho octeto en la máscara de subred. El valor decimal resultante para dicho octeto se obtiene totalizando las restantes potencias de 2 representadas por los 1 binarios de la porción de subred de la dirección IP.

¿Qué determina cuántas subredes pueden crearse tomando prestados bits del campo del host?

¿Puede Ud. imaginar todas las combinaciones posibles de 0 y 1 si se toman prestados cuatro bits del campo del host para crear subredes?

Téngase en cuenta que cada vez que se tomó otro bit prestado del campo del host, el número de subredes que se pueden crear aumentó en una potencia de dos. De este modo, las 4 subredes creadas cuando se tomaron dos bits podrían representarse como 22; las 8 subredes que se crearon tomando prestados tres bits podrían representarse como 23; y las 16 subredes que se crearon tomando prestados cuatro bits podrían representarse como 24. A partir de estos ejemplos es fácil ver que cada vez que se toma un nuevo bit del campo de host el número de subredes creadas aumenta en una potencia de dos.

¿Cuántas subredes pueden crearse tomando prestados cinco bits del campo de host?

¿Qué determina cuántas direcciones de host pueden asignarse a cada subred?

Cada vez que se toma prestado un bit del campo del host queda un bit menos en el octeto que puede utilizarse para el número del host. Así, cada vez que se toma prestado un bit del campo del host el número de direcciones de host que se pueden asignar disminuye en una potencia de dos.

Para ver cómo funciona esto, veamos una red clase "C". Como ya aprendimos en lecciones anteriores, si no se utiliza una máscara de subred, todos los ocho bits del último octeto se utilizan para el campo del host. Por lo tanto hay 256 ó 28 direcciones posibles para comenzar.

Ahora imagine que esta red clase "C" está dividida en subredes. Si se toma prestado un bit del campo del host, el número de bits que se pueden emplear en las direcciones de host disminuye a siete. Si Ud. debiera escribir todas las posibles combinaciones de 0 y 1 que pueden producirse con los siete bits restantes, descubriría que el número total de hosts posibles que se pueden asignar a cada subred se reduce a 128 ó 27.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

En la misma red clase "C", si se toman prestados dos bits del campo del host, el número de bits que se pueden utilizar para las direcciones de host se reduce a seis. El número total de hosts que se pueden asignar a cada subred se reduce a 64 ó 26.

Si se toman prestados tres bits del campo del host de una red clase "C", ¿a cuánto se reduciría el número total de hosts disponibles para cada subred?

Si se toman prestados cuatro bits del campo del host de una red clase "C", ¿a cuánto se reduciría el número total de hosts disponibles para cada subred?

Si se toman prestados cinco bits del campo del host de una red clase "C", ¿a cuánto se reduciría el número total de hosts disponibles para cada subred?

Si se toman prestados seis bits del campo del host de una red clase "C", ¿a cuánto se reduciría el número total de hosts disponibles para cada subred?

Como deben quedar dos bits en el campo del host, seis es el número máximo de bits que se pueden tomar prestados del campo del host en una red clase "C" para crear subredes.

¿Cómo se determinan el rango y la secuencia de los hosts en las subredes?

Como ya vimos en esta lección, el número de direcciones de host posibles que se pueden asignar a una subred depende del número de subredes creadas. Por ejemplo, aprendimos que en una dirección de red clase "C", si la dirección de subred es 255.255.255.224 se pueden tomar prestados tres bits del campo del host y se pueden crear hasta ocho subredes, cada una de las cuales tendrá treinta y dos direcciones de host.

Para simplificar las cosas, concentrémonos en el último octeto de una red clase "C". Para comprender mejor cómo funciona el direccionamiento IP cuando se han creado subredes, dividamos el octeto en dos partes: el campo de subred y el campo de host. Si hay treinta y dos direcciones de host posibles que se pueden asignar a cada campo del host, sus direcciones IP estarían comprendidas dentro de los rangos de números representados en esta tabla.

Utilizando esta tabla, responda las siguientes preguntas:

En una red clase "C" ¿a qué subred pertenecería el cuarto octeto representado como 01100001?

¿Cómo se expresa el campo de subred en números binarios?

Volviendo a la misma tabla que describe el cuarto octeto de una red clase "C", ¿cómo se expresaría el número decimal 220 en forma de número binario escrito dentro de un octeto?

¿Cómo se expresaría el campo de subred en números binarios?

Volviendo a la misma tabla, ¿a qué subred de una red clase "C" pertenecería un octeto expresado como 10101101?

¿Cómo se expresaría el campo del host en números binarios?

¿Qué números de una subred están reservados para broadcasts?

En la lección 13 utilizamos el ejemplo de una red clase "C" en la cual se tomaban prestados tres bits del campo del host. Aprendimos que cuando se toman tres bits del octeto del host se pueden crear hasta ocho subredes, cada una de las cuales podría tener hasta treinta y dos hosts. En la Lección 12, aprendimos que las direcciones IP que terminan con todos 1 binarios están reservadas para broadcasts. Esto mismo se aplica a las subredes.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Para ver por qué esto es así, supongamos que Ud. tiene una red clase "C" con el número 197.15.22.0 y que esta red ha sido dividida en las ocho subredes descritas en la tabla.

Luego mire la dirección 197.15.22.31 de dicha red. ¿Cómo se expresaría este número en un esquema de numeración binaria?

A primera vista, no se parece ni a una dirección de red reservada ni a una dirección de broadcast reservada. Sin embargo, como la red ha sido dividida en ocho subredes, Ud. sabe que los tres primeros bits del último octeto han sido tomados prestados para crear la primera subred. Esto significa que los cinco últimos bits son todos los que quedan en el campo del host de la subred.

Obsérvese que todos los cinco últimos bits están expresados como 1 binarios. Esto significa que esta dirección IP es una dirección de broadcast reservada para la primera subred de la red 197.15.22.0.

Ahora mire otra dirección IP de la misma red clase "C": 197.15.22.127. ¿Cómo se expresaría en un esquema de numeración binaria?

A primera vista este número no se parece a una dirección de broadcast reservada. Sin embargo, como la red ha sido dividida en ocho subredes, Ud. sabe que los tres primeros bits del último octeto han sido tomados prestados. La subred que han creado es la cuarta. Esto significa que los últimos cinco bits son todos los que quedan en el campo de host de la subred. Obsérvese que nuevamente cada uno de los últimos cinco bits están expresados como un 1 binario. Por lo tanto, la dirección IP 197.15.22.127 también debe ser una dirección de broadcast reservada. No obstante, esta vez es una dirección de broadcast reservada para la cuarta subred de la red 197.15.22.0.

Compare las dos direcciones IP 197.15.22.31 y 197.15.22.127. Observe que 197.15.22.31 es el último número del rango de números que se pueden asignar a los hosts de la primera subred. Observe que 197.15.22.127 también es el último número del rango de números que se pueden asignar a los hosts de la cuarta subred.

Si Ud. escribe cada una de las direcciones IP posibles para cada subred de la red clase "C" 197.15.22.0, verá que los últimos cinco bits siempre terminan en 1 binarios. Por lo tanto, una buena regla para tener en cuenta es que la máxima dirección IP posible para cada subred siempre será una dirección reservada para los broadcasts de dicha subred. Por lo tanto, estas direcciones IP no pueden ser asignadas a ninguno de los dispositivos de la red.

Último octeto en una red clase "C"

Subred	Números de Campo Binario de Subred	Rango de Números Binarios de Campo del Host	Rango de Números Decimales del Host
Primera subred	000	00000 a 11111	.0 a .31
Segunda subred	001	00000 a 11111	.32 a .63
Tercera subred	010	00000 a 11111	.64 a .95
Cuarta subred	011	00000 a 11111	.96 a .127
Quinta subred	100	00000 a 11111	.128 a .159
Sexta subred	101	00000 a 11111	.160 a .191
Séptima subred	110	00000 a 11111	.192 a .223
Octava subred	111	00000 a 11111	.224 a .255



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

¿Qué números de una subred están reservados para los números de subred?

Aprendimos que las direcciones IP que terminan en todos 0 binarios están reservadas para la red. Lo mismo se aplica a las subredes. Para ver por qué esto es así, volvamos a suponer que Ud. tiene una red clase "C" con el número 197.15.22.0 y que esta red ha sido dividida en las ocho subredes.

Esta vez mire la dirección IP 197.15.22.32. ¿Cómo se expresaría este número en un esquema de numeración binaria? A primera vista, esta dirección no se parece a una dirección de red reservada o a una dirección de broadcast reservada. Sin embargo, como la red ha sido dividida en ocho subredes, Ud. sabe que los tres primeros bits del último octeto han sido tomados prestados. Esto significa que los últimos cinco bits son todos los que quedan en el campo de host de la subred. Los tres primeros bits del último octeto, 001, indican que esta es la segunda subred. Obsérvese que todos los últimos cinco bits están expresados como 0 binarios. Esto significa que esta dirección IP debe ser un número de dirección de subred reservado.

Luego, mire la dirección IP 197.15.22.160 de la misma red clase "C". ¿Cómo se expresará en un esquema de numeración binaria? Como antes, a primera vista no parece un número de dirección de red reservado. Sin embargo, como la red ha sido dividida en ocho subredes Ud. sabe que los tres primeros bits del último octeto han sido tomados prestados. Esto significa que los últimos cinco bits son todos los que quedan en el campo de host de la subred. Los tres primeros bits del último octeto, 101, indican que esta es la sexta red. Como antes, todos los bits restantes son 0 binarios. Esto significa que la dirección IP 197.15.22.160 debe ser una dirección reservada para una dirección de subred.

Compare las dos direcciones IP 197.15.22.32 y 197.15.22.160. Observe que 197.15.22.32 es el primer número del rango de números que se pueden asignar a los hosts de la segunda subred. Observe que 197.15.22.160 es el primer número del rango de números que se pueden asignar a los hosts de la sexta subred.

Si Ud. debiera escribir todas las direcciones IP posibles para cada subred de la red clase "C" 197.15.22.0, descubriría que los cinco bits del campo de host siempre terminan en 0 binarios. Por lo tanto una buena regla para tener en cuenta es que la menor dirección IP posible para cada subred siempre será la dirección reservada para las direcciones de subred. Por lo tanto, estas direcciones IP no pueden ser asignadas a ninguno de los dispositivos de la red.

¿Cómo maneja el router las direcciones IP de subred y las máscaras de subred?

En lecciones anteriores aprendimos que en la Internet, una red ve a otra red como una única red y no tiene un conocimiento detallado de su estructura interna. Por lo tanto no sabe si la otra red contiene o no subredes.

Por ejemplo, Cisco tiene una red clase "B". Su número de red es 131.108.0.0. Internamente, la red de Cisco está dividida en subredes. Sin embargo, las redes externas sólo saben que Cisco es una única red.

Supongamos que un dispositivo de una red con una dirección IP 197.15.22.44 quiere enviar datos a otro dispositivo conectado a la red de Cisco cuya dirección IP es 131.108.2.2. Los datos se envían a través de la Internet hasta que llegan al router conectado a la red de Cisco. La tarea del router es determinar a cuál de las subredes de Cisco se deben enrutar los datos.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Para hacerlo, el router mira la dirección IP de destino de los datos y determina qué parte corresponde al campo de red, qué parte corresponde al campo de subred y qué parte corresponde al campo de host. Recuerde que cuando un router mira los datos no ve la dirección IP como un número decimal sino como el número binario 10000011.01101100.00000010.00000010.

El router sabe que la dirección de máscara de Cisco es 255.255.255.0. El router ve este número como 11111111.11111111.11111111.00000000. La máscara de subred indica que Cisco ha tomado prestados ocho bits para crear subredes. El router toma esta información, la dirección IP de destino que llevan los datos y la máscara de subred de la red de Cisco y realiza una operación lógica de "and" entre ellas bit por bit. Cada vez que Ud. realiza una operación lógica de "and" de un 1 y un 1, volverá al principio. Cada vez que Ud. realiza una operación lógica de "and" de cualquier cosa y un 0, obtendrá un 0. Por lo tanto, cuando el router realiza esta operación de "and" la porción del host fracasa. El router ve lo que queda que es el número de red que incluye la subred. El router luego mira su tabla de enrutamiento y trata de comparar el número de red que incluye la subred con una interfaz. Una vez establecida la comparación, el router sabe qué interfaz utilizar. Luego el router envía los datos a la interfaz y a la dirección IP de subred de destino correcto de la red de Cisco.

¿Cómo cambia la operación de "and" con las diferentes máscaras de subred?

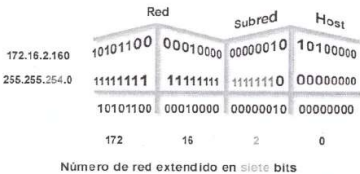
Para comprender mejor cómo funciona la operación "and", veamos cómo manejaría un router las diferentes máscaras de subred aplicadas a la misma red. Imagínese que tiene una red clase "B" con el número de red 172.16.0.0. Después de evaluar las necesidades de esta red, el administrador de la red ha decidido tomar prestados ocho bits para crear subredes. Como ya aprendimos, cuando se toman prestados ocho bits para crear subredes, la máscara de subred es 255.255.255.0. Alguien externo a la red envía datos a la dirección IP 172.16.2.120. Para determinar a dónde enviar los datos, el router realiza una operación "and" entre esta dirección y la máscara de subred. Cuando se realiza la operación "and" entre ambos números, la porción de la dirección correspondiente al host fracasa. Lo que queda es el número de red que incluye a la subred. De este modo, los datos se direccionan al dispositivo identificado por medio del número binario 01111001.

Ahora imagine que tiene la misma red, 172.16.0.0. Sin embargo, esta vez el administrador de la red ha decidido tomar prestados sólo siete bits para crear subredes. En notación binaria, la máscara de subred en este caso sería 11111111.11111111.11111110.00000000. ¿Cuál sería en notación decimal de punto? Nuevamente, alguien externo a la red envía datos a una dirección IP, 172.16.2.160. Para determinar a dónde enviar los datos, el router realiza una operación "and" entre esta dirección y la máscara de subred. Nuevamente, cuando el router realiza la operación "and" entre ambos números, la porción de la dirección correspondiente al host fracasa. Lo que queda es el número de red que incluye la subred. De este modo, en este ejemplo los datos se direccionan al dispositivo identificado por el número binario 10100000.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

Máscaras subred con subredes



Modelo TCP/IP

Modelo OSI

Capas: 4	APPLICATION	Capas: 7	APLICACION
			PRESENTACION
	TRANSPORT		SESION
			TRANSPORTE
3	INTERNET	3	RED
2	NETWORK	2	ENLACE
1		1	FISICA

¿Qué aprendió hasta ahora?

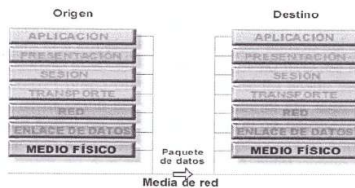
En lecciones anteriores Ud. aprendió que toda la información que viaja por una red proviene de un origen y se envía a un destino. Ud. sabe que cada uno de los dispositivos de una red tiene dos direcciones únicas: una dirección MAC y una dirección IP. Y Ud. sabe que para que la información, denominada datos, sea transmitida desde el origen hasta el destino debe recorrer los medios de networking. Ud. leyó que a medida que la información baja por las capas descritas en el modelo OSI, ésta se transforma de lenguaje comprensible para la gente, en un lenguaje que puedan comprender las computadoras. Ud. también sabe que antes de que los datos se envíen a los medios de networking se encapsulan y llevan consigo información necesaria para hallar el destino correcto. Ud. aprendió que durante el proceso de encapsulación cada capa del modelo OSI conserva los datos que recibió de la capa inmediatamente superior con toda su información de



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

modo que esta información pueda ser interpretada por la misma capa en el extremo receptor. De este modo, los datos que bajan por las capas de red se encapsulan con la información que se produce en la capa de red o capa 3. ¿Recuerda Ud. qué es esta información?

A medida que pasa a través de los medios de networking, el paquete de datos lleva consigo toda la información antes descrita.



Sigue

Cada dispositivo de la red está obligado a mirar el paquete de datos a medida que pasa para ver si la dirección MAC de destino que lleva concuerda con la del dispositivo. El lugar donde se producen dichas comparaciones se conoce como capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI.

Si el dispositivo descubre que su dirección MAC concuerda con la dirección MAC de destino que lleva el paquete de datos, el dispositivo copia el paquete en la computadora. Allí separa la capa de enlace de datos o capa 2 de la encapsulación, conocida como encabezado de enlace, y copia el paquete de datos en la siguiente capa, la capa de red o capa 3. Ahí el dispositivo verifica si la dirección IP de destino que lleva el paquete de datos concuerda con su dirección IP. Si ambas concuerdan, el dispositivo separa el encabezado de la capa de red o capa 3 y envía el paquete de datos hacia la siguiente capa del modelo OSI. El proceso se repite hasta que el resto del paquete llega a la aplicación donde se leerán los datos.

Ud. aprendió que las direcciones MAC identifican a un dispositivo específico independientemente de la red a la cual pertenezcan. Las direcciones IP se utilizan para identificar a las redes y a los dispositivos conectados a dichas redes. De este modo, las direcciones IP son esenciales para que se produzca el internetworking a través de WAN o de varias LAN.

En esta lección y en las siguientes Ud. aprenderá que las direcciones MAC y las direcciones IP actúan como una suerte de frenos y contrafrenos y verá cómo se puede utilizar una para determinar la otra.

¿Cómo saben los dispositivos cuándo copiar los datos para que pasen por la capa de red del modelo OSI?

Los protocolos determinan si los datos se envían por la capa de red hacia los niveles más altos del modelo OSI. Básicamente, para que esto suceda, el paquete de datos debe contener tanto la dirección MAC como la dirección IP. Si una u otra faltan, los datos no se pasarán a los niveles superiores. De esta forma, las direcciones MAC y las direcciones IP actúan como una suerte de freno y contrafreno entre sí.



Diseño de Redes LAN y Cableado Estructurado

¿Cómo saben los dispositivos de una red de área local las direcciones MAC y las direcciones IP de otros dispositivos?

En el texto anterior Ud. leyó que una vez que un dispositivo sabe la dirección IP de destino donde desea enviar los datos también puede agregar la dirección MAC de destino al paquete de datos. ¿Cómo determina qué dirección MAC agregar a los datos encapsulados?

Algunos dispositivos tienen tablas que contienen todas las direcciones MAC y todas las direcciones IP de los demás dispositivos conectados a la misma LAN. Estas tablas no son más que una sección de memoria RAM de cada dispositivo. Se las denomina tablas ARP porque se utiliza un lenguaje conocido como Protocolo de Resolución de Direcciones para mapear las direcciones IP en las direcciones MAC. En su mayoría, las tablas ARP se conservan en la memoria caché en forma automática. Es raro que el administrador de una red modifique una tabla en forma manual. Cada computadora de una red lleva su propia tabla ARP. Cada vez que un dispositivo de la red desea enviar datos a la red utiliza la información que tiene su tabla ARP para lograrlo.



Dirección física	Dirección IP
02:00:0C:01:02:03	197.15.22.35
00:00:A2:05:09:89	197.15.22.44
09:00:20:87:02:89	197.15.22.123
08:00:02:90:90:90	197.15.22.4

Tabla ARP

¿Cómo utilizan los dispositivos las tablas ARP para enviar datos?

Una vez que el origen ha determinado la dirección IP de destino, el protocolo de internet del origen, mira su tabla de ARP para ubicar la dirección MAC de destino. Si el protocolo de internet ubica un mapeo de dirección IP de destino con la dirección MAC de destino en su tabla, enlaza la dirección IP con la dirección MAC y las utiliza para encapsular los datos. A continuación, el paquete de datos se transmite a los medios de networking para luego ser tomados por el destino.

¿Qué sucede si el dispositivo no logra ubicar la dirección MAC de destino en su tabla ARP?

Imagine que un dispositivo de origen quiere enviar datos a otro dispositivo. El origen sabe la dirección IP de destino pero no puede ubicar la correspondiente dirección MAC en su propia tabla ARP. Si el destino debe retener los datos y pasarlos a los niveles superiores del modelo OSI, el origen debe utilizar tanto la dirección MAC de destino como la dirección IP de destino.

Por lo tanto, el dispositivo inicia un proceso denominado solicitud ARP diseñado para ayudarlo a descubrir cuál es la dirección MAC de destino. Primero el dispositivo construye un paquete de solicitud ARP y lo envía a todos los dispositivos de la red. Para garantizar que el paquete de solicitud ARP será visto por todos los dispositivos







